

# 微積分（一）作業 05：題目卷與精選習題

範圍：CLP-1 Calculus —— Section 2.14（高階導數）與 Section 3.2（相關變率 自修）

作業要求：每節挑選 10 題核心精選習題（附完整中文導讀與簡答表）

## 📌 作業範圍與指引：

- Section 2.14 高階導數 (Higher Order Derivatives)：精選 10 題，涵蓋二階加速度、隱函數二階求導、反三角高階導數及規律探討。
- Section 3.2 相關變率 (Related Rates 自修)：精選 10 題，涵蓋商式變化率、航海畢氏定理模型、立體水槽與時鐘角度相關變率。
- 卷末附有 精準簡答表 (Answer Key)，方便練習後核對。

## Section 2.14: 高階導數 (Higher Order Derivatives)

### 2.14 - Q1 垂直拋體運動的加速度

**Problem:** Suppose you throw a ball straight up in the air, and its height from  $t = 0$  to  $t = 4$  is given by  $h(t) = -4.9t^2 + 20t + 2$ . Evaluate the acceleration  $h''(t)$ .

中文導讀：高度函數對時間二次求導，求出垂直拋體運動在任意時刻的重力加速度數值與單位。

### 2.14 - Q2 等加速度運動推導

**Problem:** Suppose an object is moving with constant acceleration. It takes 10 seconds to accelerate from 1 m/s to 5 m/s. What is its acceleration?

中文導讀：由等加速度公式  $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ ，求出速度隨時間變化的二階變化率。

### 2.14 - Q3 二階導數為正是否代表速度變快辨析

**Problem:** Let  $s(t)$  be the position of a particle. True or false: if  $s''(a) > 0$  for some  $a$ , then the particle's speed is increasing at  $t = a$ .

中文導讀：是非判斷：若加速度大於 0，速率 (Speed, 速度的絕對值) 是否必然增加? (False: 若向後倒退  $s'(a) < 0$  且向前加速，物體實際上正在減速)。

### 2.14 - Q4 速度與加速度同號判定加速

**Problem:** Let  $s(t)$  be the position of a particle. True or false: if  $s'(a) > 0$  and  $s''(a) > 0$ , then the particle is speeding up at  $t = a$ .

中文導讀：是非判斷：速度與加速度同為正向時，粒子速率是否必然正在變快? (True)。

### 2.14 - Q5 含對數乘積之二階導數

**Problem:** Let  $f(x) = (\log x - 1)x$ . Evaluate  $f''(x)$ .

中文導讀：先求一階導  $f'(x) = \log x$ ，再求二階導  $f''(x) = \frac{1}{x}$ 。

### 2.14 - Q6 重點必練 反正切函數之二階導數

**Problem:** Evaluate  $\frac{d^2}{dx^2} [\arctan x]$ .

中文導讀：先求一階導  $\frac{1}{1+x^2}$ ，再利用商法則或負冪次連鎖律求二階導。

**2.14 - Q7 重點必練** 圓形隱函數之二階導數表達式

**Problem:** The unit circle consists of all points satisfying  $x^2 + y^2 = 1$ . Give an expression for  $\frac{d^2y}{dx^2}$  in terms of  $y$  only.

中文導讀: 隱微分得  $y' = -\frac{x}{y}$ , 再對  $x$  微分得  $y'' = -\frac{y - xy'}{y^2}$ , 將  $y'$  與  $x^2 + y^2 = 1$  代入化為  $-\frac{1}{y^3}$ 。

**2.14 - Q8** 商分式粒子運動在原點的加速度

**Problem:** Suppose the position of a particle is given by  $s(t) = \frac{e^t}{t^2 + 1}$ . Find the acceleration of the particle at  $t = 0$ .

中文導讀: 連續進行兩次商法則求導, 代入  $t = 0$  計算二階導數數值。

**2.14 - Q10 重點必練** 三角振動位置函數之加減速判定

**Problem:** The height of a particle at time  $t$  seconds is given by  $h(t) = -\cos t$ . Is the particle speeding up or slowing down at  $t = \frac{\pi}{4}$ ?

中文導讀: 計算  $h'(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4}) > 0$  與  $h''(\frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) > 0$ , 因速度與加速度符號相同, 判定為正在加速 (Speeding up)。

**2.14 - Q11 重點必練** 三次多項式運動之加減速判定

**Problem:** The height of a particle is  $h(t) = t^3 - t^2 - 5t + 10$ . Is the particle's motion speeding up or slowing down at  $t = 1$ ?

中文導讀: 計算  $h'(1) = -4$  與  $h''(1) = 4$ , 速度與加速度異號 (一正一負), 判定為正在減速 (Slowing down)。

**Section 3.2: 相關變率 自修專題 (Related Rates)****3.2 - Q1** 相關變率微分方程概念辨析

**Problem:** Which of the following equations represents a relationship between unknown functions of time: (a)  $y = \frac{dy}{dx}$ , (b)  $\frac{dy}{dt} = 5 \frac{dx}{dt}$ ?

中文導讀: 辨析何者為描述兩變數隨時間變化率關係的相關變率微分方程式。

**3.2 - Q2** 指數衰減模型與微分關係

**Problem:** Which functions  $Q(t)$  satisfy the differential relationship  $Q(t) = 5 \frac{dQ}{dt}$ ?

中文導讀: 求解簡易微分方程式  $\frac{dQ}{dt} = \frac{1}{5}Q(t)$ , 得出指數形式通解。

**3.2 - Q3** 放射性衰減變化率特性

**Problem:** Suppose a sample starts with  $C$  grams of a radioactive isotope. Does the rate of decay depend on the current amount of substance present?

中文導讀: 說明放射性衰變速率與現存質量成正比的基本物理定律。

**3.2 - Q4 重點必練** 商式相關變率 (UBC 考古題)

**Problem:** Three quantities  $F$ ,  $P$ , and  $Q$  depend on time  $t$  and satisfy  $F = \frac{P}{Q}$ . Assume  $\frac{dP}{dt} = 2$  and  $\frac{dQ}{dt} = -1$ . Find  $\frac{dF}{dt}$  when  $P = 20$  and  $Q = 5$ .

中文導讀: 對時間  $t$  施展商法則連鎖律:  $\frac{dF}{dt} = \frac{Q \frac{dP}{dt} - P \frac{dQ}{dt}}{Q^2}$ , 代入已知數據求解。

**3.2 - Q5 直角坐標雙質點距離變率 (I) (UBC 考古題)**

**Problem:** Particle A travels on the  $x$ -axis from  $(10, 0)$  towards the origin at 2 units/s. Particle B travels on the  $y$ -axis from the origin towards  $(0, 10)$  at 1 unit/s. How fast is the distance between them changing after 2 seconds?

中文導讀: 設兩質點坐標分別為  $(x, 0)$  與  $(0, y)$ , 由畢氏定理  $D^2 = x^2 + y^2$  求導代入計算。

**3.2 - Q6 直角坐標雙質點距離變率 (II) (UBC 考古題)**

**Problem:** Particle A moves along the  $y$ -axis while particle B moves along the  $x$ -axis. Find the rate of change of the distance between them when A is at  $(0, 4)$  and B is at  $(3, 0)$ .

中文導讀: 經典直角三角形畢氏定理模型:  $2D \frac{dD}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt}$ 。

**3.2 - Q7 重點必練 雙船航行距離相關變率 (UBC 考古題)**

**Problem:** Ship A is 400 miles south of Hawaii sailing south at 20 mph. Ship B is 300 miles east of Hawaii sailing east at 15 mph. At what rate is the distance between them changing?

中文導讀: 以夏威夷為原點, Ship A 距離為  $y = 400$  且  $\frac{dy}{dt} = 20$ ; Ship B 距離為  $x = 300$  且  $\frac{dx}{dt} = 15$ 。由  $D^2 = x^2 + y^2$  求  $\frac{dD}{dt}$ 。

**3.2 - Q8 兩立桿影子與高度相關變率 (UBC 考古題)**

**Problem:** Two tall sticks are vertically planted into the ground separated by 30 cm. A light source or bug moves along the path. Determine the rate of change of height or distance.

中文導讀: 相似三角形比例模型建立幾何關聯式, 進而兩邊對時間求導。

**3.2 - Q10 重點必練 梯形水槽水深下降變率**

**Problem:** A watering trough has a length of 2 metres and a cross-section shaped like a trapezoid. If water flows out at a constant rate, how fast is the water level dropping?

中文導讀: 根據幾何截面積將體積  $V$  表示為水深  $h$  的函數, 由  $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dh} \frac{dh}{dt}$  求水深下降速率  $\frac{dh}{dt}$ 。

**3.2 - Q14 重點必練 時鐘指針尖端距離相關變率**

**Problem:** A clock has a minute hand of length 10 cm and an hour hand of length 5 cm. Let  $D$  be the distance between their tips. At what rate is  $D$  changing when it is 9 o'clock?

中文導讀: 利用餘弦定理  $D^2 = 10^2 + 5^2 - 2(10)(5) \cos \theta$ , 其中夾角變化率  $\frac{d\theta}{dt} = \omega_{\min} - \omega_{\text{hr}}$ , 求解  $\frac{dD}{dt}$ 。

## 作業 05 簡答表 (Answer Key)

| 題號         | 答案 / 結論                   | 題號        | 答案 / 結論                                                    |
|------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 2.14 - Q1  | $-9.8\text{m/s}^2$        | 3.2 - Q1  | (b) $\frac{dy}{dt} = 5 \frac{dx}{dt}$                      |
| 2.14 - Q2  | $0.4\text{m/s}^2$         | 3.2 - Q2  | $Q(t) = Ce^{\frac{t}{5}}$                                  |
| 2.14 - Q3  | False (若速度為負, 加速度為正時速率減小) | 3.2 - Q3  | 是, 衰變率正比於當前物質存量                                            |
| 2.14 - Q4  | True (速度與加速度同號必加速)        | 3.2 - Q4  | $\frac{dF}{dt} = \frac{6}{5} = 1.2$                        |
| 2.14 - Q5  | $\frac{1}{x}$             | 3.2 - Q5  | $-\frac{17}{5}$ units/s (或依給定初始值)                          |
| 2.14 - Q6  | $\frac{-2x}{(1+x^2)^2}$   | 3.2 - Q6  | $\frac{4}{5}$ units/s                                      |
| 2.14 - Q7  | $-\frac{1}{y^3}$          | 3.2 - Q7  | 正在以 25 mph 增加 (計算:<br>$\frac{400(20)+300(15)}{500} = 25$ ) |
| 2.14 - Q8  | $s''(0) = 0$              | 3.2 - Q8  | 8 cm/min                                                   |
| 2.14 - Q10 | Speeding up (正在加速)        | 3.2 - Q10 | 水深以 0.1875 cm/min 速率下降                                     |
| 2.14 - Q11 | Slowing down (正在減速)       | 3.2 - Q14 | $\frac{55\sqrt{21}\pi}{42} \approx 19$ cm/h                |